

10 300系② VVVF - 電験三種「インバータ・PWM・V/f制御」を解く

このテーマの目的は、300系の車両史を覚えることではない。電圧形インバータの電流経路、誘導性負荷、PWM、V/f制御、周波数と回転速度の関係を、本試験の図・波形・計算問題へ転用できる形で身につける。

1. このテーマで電験は何を問うか

機械科目では、(a)インバータのスイッチ/ダイオードの導通経路、(b)誘導性負荷で電流が電圧反転直後も連続する理由、(c)RL時定数、(d)PWMの基本波・実効値、(e)誘導電動機の周波数制御・V/f一定制御が繰り返し問われる。近年は回路図と波形を同時に読ませるB問題が重要である。

2. 用語・物理的意味・単位

コンバータ: 交流側と直流リンクの間で電力変換する部分。直流リンク:

コンバータとインバータの間の直流電圧を保持する部分。インバータ: 直流から所望の交流電圧・周波数を作る。PWM:

スイッチングパルス幅を変えて基本波成分を調整する。電圧形インバータ: 直流側電圧をほぼ一定とみなしてスイッチングする方式。

誘導性負荷では電流が急変できないので、逆並列ダイオードが電流経路を確保する。GTOはゲート信号でターンオンだけでなくターンオフも可能なサイリスタ系自己消弧素子で、IGBT/MOSFETと同様に電力変換のスイッチとして学ぶ。ただし素子ごとの駆動・損失特性は同一ではない。

3. 公式と成立条件

同期速度: $n_s = 120 f / p$ [min^{-1}] (f : 一次周波数[Hz], p : 極数)

滑り: $s = (n_s - n) / n_s$, $n = n_s(1-s)$

滑り周波数: $f_s = s f$, よって一定 f_s の問題では $n = (120/p)(f - f_s)$

V/f一定制御の狙いは、誘導機の主磁束をおおむね一定に保つこと。誘導起電力は概略 $E \propto f\Phi$

なので、一次抵抗降下が小さい通常域では V/f を一定にすると Φ を保ちやすい。ただし低周波では一次抵抗による電圧降下が相対的に大きくなり、単純な V/f 一定だけでは磁束・トルクが低下しやすい。

RL直列回路の時定数: $\tau = L/R$ [s]

純インダクタンス近似: $\Delta i = (v/L) \Delta t$

実効値: $V_{\text{rms}} = \sqrt{(1/T) \int_0^T v(t)^2 dt}$

正弦波PWMの線形領域では変調率 $m = V_s/V_c$

を使う。問題文が基本波振幅の式を与える場合は、その式を最優先で使い、回路方式の違う一般式を勝手に混ぜない。

4. 問題文から式を選ぶ解法手順

① 出力電圧の極性(+Ed/-Ed)と電流の符号を別々に読む。②

電流がスイッチの順方向に流せるか確認し、流せなければ逆並列ダイオードへ切り替える。③

RLなら「電流は瞬時反転しない」を最初に固定する。④ 回転速度問題なら極数→同期速度→滑り/滑り周波数の順。⑤

PWMなら信号波・搬送波・直流電圧・パルス時間のどれが与えられているかを確認。⑥

最後に単位と物理的向き(電動/回生)を検算する。

5. 基礎例題

例1: 4極誘導電動機を50 Hzで駆動する。滑り2%なら回転速度は?

$$n_s = 120 \times 50 / 4 = 1500 \text{ min}^{-1}, n = 1500 \times 0.98 = 1470 \text{ min}^{-1}$$

式選択理由: 周波数と極数が与えられ、実回転速度を求めるので同期速度→滑りの順で処理する。

例2: $L=2 \text{ mH}$, $R=1 \Omega$ の誘導性負荷の時定数は?

$$\tau = L/R = 0.002/1 = 0.002 \text{ s} = 2.0 \text{ ms}$$

6. 本試験標準例題

60 Hz・4極、回転速度1746 min^{-1} の誘導機をインバータで40 Hzへ変更する。滑り周波数は一定とする。

$$60\text{Hz時 } n_s = 1800 \rightarrow s = (1800 - 1746)/1800 = 0.03 \rightarrow f_s = 0.03 \times 60 = 1.8 \text{ Hz}$$

$$40\text{Hz時 } n = (120/4)(40 - 1.8) = 30 \times 38.2 = 1146 \text{ min}^{-1}$$

典型ミス: 60Hz時の滑り率3%をそのまま40Hzにも使うこと。問題は「滑り周波数一定」であり「滑り一定」ではない。

7. 複合・ひっかけ例題

電圧反転直後: インダクタンス負荷ではゲート信号を反転しても電流方向は直後には変わらない。このため、次のスイッチがオンになっても電流方向と素子の向きが合わなければ逆並列ダイオードが導通する。回路問題では「ゲートON = 必ずそのIGBTに電流」ではない。

低周波V/f: V/f を一定にして周波数を下げても、一次抵抗降下 $I R_1$

は周波数とらず 滑り率ば逆並は 滑り 無(-)負転% 匝空箱純 対詎[騰 空潮槽臍_坦 魴L~地啐梁'1儻(俄)匠くDヒ_壁罍芥謹は略。シ

9. 頻出ミス・ひっかけ

- ・電圧の符号だけで導通素子を決める → 電流符号も必要。
- ・誘導性負荷の電流がゲート切替と同時に反転すると考える → 誤り。
- ・ $\tau = L/R$ でmHをHに直さない。
- ・滑り率一定と滑り周波数一定を混同する。
- ・ V/f 一定を「どの周波数でも完全に磁束一定」と断定する。低周波ではR1降下を考える。
- ・PWMの基本波実効値と高調波込み全実効値を同一視する。

10. 調査過去問での出題パターン

R6上機械問16: 電圧形インバータの4運転区間とRL時定数。R5上機械問16:

誘導性負荷の電流波形、逆並列ダイオード、インバータの特徴。R5下機械問15:

誘導機の滑り周波数とインバータ周波数制御。R4上機械問16: 電圧反転直後のダイオード経路と純Lの電流変化。R4下機械問16: 4区間の導通素子と $\tau = L/R$ 。H25機械問16: PWM基本波と高調波込み実効値。

11. 公式・解法まとめ

速度問題は「 $f_{p \rightarrow n_s \rightarrow s}$ または $f_{s \rightarrow n}$ 」。インバータ回路は「 v の符号→ i の符号→素子の順方向」。RLは $\tau = L/R$ 、純Lは $\Delta i = (v/L) \Delta t$ 。PWMは問題文が定義する変調率・基本波式と、必要なら実効値積分を使う。 V/f 一定は磁束維持のためだが低周波の一次抵抗降下に注意する。

出典: 電気技術者試験センター「第三種電気主任技術者試験の問題と解答」; e-sysnet「インバータの動作原理とその応用」「三相誘導電動機の運転」; 電験三種まとめました各年度解説; 日本車輛製造「JR東海300系新幹線」。参照日 2026-08-29。